

1. Introdução: O que é Arduino?

- Conceito básico de **Arduino**
 - Plataforma de prototipagem eletrônica
 - Baseada em **microcontrolador**
 - Muito usada em educação, automação e projetos makers
 - Ideia central:
 - Facilitar o controle de sensores, atuadores e módulos
 - Observação importante:
 - Presume-se que os alunos **já tenham um contato básico**, mas vale reforçar o conceito geral
-

2. Existem outros microcontroladores além do Arduino?

- Sim, existem **vários outros microcontroladores**
 - Exemplo que será usado no curso/projeto:
 - **ESP32**
 - Transição didática:
 - “Se o Arduino já faz tanta coisa, por que usar o ESP32?”
-

3. Arduino × ESP32: diferenças principais

3.1 Capacidade e recursos

- ESP32 é **mais potente** que o Arduino tradicional (ex: Uno)
- Possui:
 - Mais memória
 - Mais processamento
 - Mais periféricos internos

3.2 Linguagem e programação

- Arduino usa **C/C++ (Sketch)**
 - ESP32:
 - Também usa **C/C++ (Arduino Framework)**
 - Pode usar outras linguagens e frameworks
 - Ele permite **aplicações mais complexas**, inclusive servidores web
-

4. Um diferencial importante do ESP32: página web embarcada

- O ESP32 pode:
 - Criar um **servidor web**
 - Hospedar uma **página HTML**
 - Isso permite:
 - Controlar o dispositivo pelo navegador
 - Acessar via celular ou computador
 - Exemplo prático:
 - Página web controlando pinos, LEDs ou motores
-

5. Diferença de tensão: 5V (Arduino) × 3.3V (ESP32)

5.1 Tensão de operação

- Arduino:
 - Pinos digitais trabalham em **5V**
- ESP32:
 - Pinos trabalham em **3.3V**

5.2 Isso é um problema?

- Não é um problema, é apenas uma **característica**
 - Analogia didática:
 - Assim como um aparelho 110V queimar se ligado em 220V
 - Um módulo 5V pode não funcionar se ligado direto em 3.3V ou ser danificado se for feito o contrario
-

6. Compatibilidade de módulos e cuidados

- Nem todo módulo feito para Arduino funciona direto no ESP32
- É necessário:
 - Ver o **datasheet**
 - Conferir a **tensão lógica**
- Alguns dispositivos:
 - Funcionam tanto em **3.3V quanto em 5V**
- Outros:

- Precisam de **adaptação de nível lógico**
-

7. Como fazer adaptação de tensão?

7.1 Conceito básico de transistores

- Transistor funciona como:
 - Um **interruptor controlado**
 - Ideia didática:
 - Um sinal pequeno controla uma energia maior
 - Importante:
 - O microcontrolador **não fornece corrente suficiente** para cargas grandes
-

8. Por que não ligar motores direto no Arduino ou ESP32?

- Motores:
 - Consomem **muita corrente**
 - Problema:
 - Queima do microcontrolador
 - Solução:
 - Usar um módulo intermediário
-

9. Ponte H: controle de motores

- Ponte H é:
 - Um conjunto de **transistores**
 - Funções:
 - Ligar e desligar motores
 - Controlar a **direção de rotação**
 - Vantagem:
 - Protege o microcontrolador
 - Permite controlar motores com segurança
-

10. Teste inicial da Ponte H (sem código)

- Montagem básica:
 - Fonte
 - Ponte H
 - Motor
 - Teste:
 - Verificar se o motor gira
 - Conferir sentido de rotação
 - Objetivo:
 - Validar o hardware antes do software
-

11. Comunicação via página web (primeira abordagem)

- Criação de uma página web no ESP32
 - A página:
 - Envia comandos
 - O ESP32:
 - Recebe comandos pela rede
 - Repassa para a lógica interna (porta serial ou GPIO)
 - Demonstração prática:
 - Mostrar como a comunicação funciona
-

12. Encerramento da aula e transição

- O que foi visto:
 - Conceitos
 - Hardware
 - Comunicação web
 - Preparação para a próxima aula
-

13. Segunda Aula: Controle prático com ESP32 e Ponte H

- Contexto inicial:
 - Já existe compreensão sobre:
 - ESP32
 - Página web embarcada
 - Conceito de controle remoto via rede

- Objetivo da aula:
 - Passar do **conceito** para o **controle real de hardware**
-

14. Controle direto da Ponte H via página web

- Nova proposta:
 - Em vez de apenas comunicação serial
 - A página web irá **controlar diretamente a Ponte H**
 - Fluxo geral:
 - Página web → ESP32 → Ponte H → Motores
 - Resultado esperado:
 - Controle de direção e movimento dos motores via navegador
-

15. Integração: web + código + hardware

- Papel do código:
 - Interpretar os comandos da página web
 - Acionar corretamente os pinos ligados à Ponte H
 - Papel do hardware:
 - Receber os sinais e converter em movimento físico
 - Importante:
 - Código e circuito devem estar alinhados
-

16. Montagem do carrinho robótico (estrutura modular)

- Com o controle funcionando:
 - Montagem física do carrinho
 - Uso de um aparato modular:
 - Motores
 - Chassi
 - Rodas
 - Liberdade de projeto:
 - Cada grupo pode montar de uma forma diferente
 - Desde que funcione corretamente
-

17. Personalização da página web de controle

- Ajustes visuais:
 - Botões
 - Layout
 - Cores
 - Tema
 - Ajustes funcionais:
 - Tamanho dos botões
 - Organização dos controles
 - Objetivo:
 - Tornar a interface **intuitiva e personalizada**
-

18. Onde conseguir controles e interfaces prontas?

- Fontes possíveis:
 - Sites
 - Repositórios
 - Exemplos online
 - IAs
 - Importante:
 - Entender que o código pode ser:
 - Adaptado
 - Modificado
 - Personalizado
 - Enfoque didático:
 - Aprender a **ler, entender e adaptar**, não apenas copiar
-

19. Adaptação de controles externos

- Possibilidades avançadas:
 - Uso de recursos do celular
 - Inclinação
 - Movimento
 - Toques
- Exemplo:

- Giro do celular → comando de direção do carrinho
 - Conceito central:
 - Converter um evento em um comando físico
-

20. Comunicação em rede

- Formas de acesso ao carrinho:
 - Pela rede local
 - Por um endereço gerado pelo ESP32
 - Questões importantes:
 - Quem pode acessar?
 - Quantos dispositivos podem controlar?
 - Observação:
 - O próprio ESP32 pode:
 - Gerar o sinal
 - Hospedar a interface
 - Receber comandos
-

21. Ajustes finais e correções

- Verificações práticas:
 - Motores invertidos
 - Sentido de rotação
 - Resposta aos comandos
 - Correções possíveis:
 - No código
 - Na fiação
 - Na interface web
-

22. Revisão do sistema completo

- Conferir:
 - Conexões elétricas
 - Lógica dos botões
 - Estabilidade da comunicação
- Avaliar:

- Se algo precisa ser reforçado ou feito
-

23. Acabamento e experiência do usuário

- Refinamentos:
 - Tamanho dos botões
 - Cores e contraste
 - Organização da interface
 - Experiência:
 - Facilidade de uso
 - Clareza dos comandos
-

24. Compartilhamento e uso em rede

- Possibilidades:
 - Compartilhar o acesso ao carrinho
 - Testar múltiplos usuários
 - Discussão:
 - Limitações
 - Segurança básica
 - Controle de acesso
-

25. Encerramento da segunda aula

- O que foi alcançado:
 - Controle real de motores via web
 - Integração completa:
 - ESP32
 - Ponte H
 - Interface web
 - Preparação para próximas etapas:
 - Expansões
 - Sensores
 - Automação mais avançada
-